Semaine 4

Booléens, conditions et débogage

Intro. à la programmation - Aut. 2022

Menu du jour 🍴

- Révision
- Booléens et opérateurs de comparaison
- Opérateurs logiques
- Conditions
  - if, else, else if
- Débogage

❖ Semaine 3 :

- ♦ Variables globales / locales et constantes

```
const PI = 3.1415;


PI = 3.14;😬
PI = PI + 1;
```

```
function titre1(){
    let texte = "Natacha n'attache pas son chat";
    document.querySelector("#titre").textContent = texte;
}

function titre2(){                                          😬
    document.querySelector("#soustitre").textContent = texte;
}
```

```
let gTexte = "Ces seize chaises sont sèches";

function titre1(){                                          ✅
    document.querySelector("#titre").textContent = gTexte;
}

function titre2(){                                          ✅
    document.querySelector("#soustitre").textContent = gTexte;
}
```

Révision

- Semaine 3 :
  - Événements

Cliquez-moi délicatement

```
document.querySelector("#bouton1").addEventListener("click", changerTexte);
```

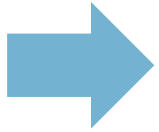
```
function changerTexte(){
    document.querySelector("#bouton1").textContent = "Tu as cliqué trop fort 😩";
}
```

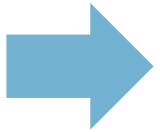
Cliquez-moi délicatement → Tu as cliqué trop fort 😩

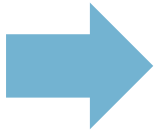
Révision

- Semaine 3 :
  - Modifier les styles du DOM

```
document.querySelector("#id").style.propriété = "valeur";
```







❖ Semaine 3 :

- ♦ Mot-clé this

```
function init(){

    document.querySelector("#bouton1").addEventListener("click", texteBleu);
    document.querySelector("#bouton2").addEventListener("click", texteBleu);

}
```

```
function texteBleu(){
    this.style.color = "blue";
}
```

❖ Booléens

- C'est un autre **type de données**. (Nous avons vu les **nombres entiers**, les **nombres décimaux** et les **chaînes de caractères** pour le moment)
- Les *booléens* ont seulement 2 valeurs possibles
  - **true**
  - **false**
- Ils permettent d'exprimer que quelque chose est **vrai** ou **faux**. Exemples :
  - J'ai les yeux bleus ? 👀
  - Je suis majeur ? 🍷🚬
  - Mon prénom contient la lettre T ? 🤔
  - J'ai déjà utilisé un extincteur ? 🔥

Par exemple, Simone, qui a les yeux verts, qui a 47 ans et qui n'a jamais assisté à un incendie, on pourrait répondre, dans l'ordre : false 👀, true 🍷🚬, false 🤔, false 🔥.

Booléens

- Ce sont des **valeurs** qu'on peut affecter à des **variables**
  - Attention ! Ce ne sont PAS des **chaînes de caractères** !

```
>> let a = true;
   let b = false;
← undefined
```

```
>> let c = "true";
← undefined
```

- "true" est complètement différent de true.
- "true" est une chaîne de caractères banale.

Opérateurs de comparaison

- Donnent un résultat qui est **true** ou **false**

Plus grand que	**>**	5.5 **>** 6.5 (**false**)
Plus grand ou égal	**>=**	5 + 2 **>=** 5 (**true**)
Plus petit	**<**	5 **<** 7 (**true**)
Plus petit ou égal	**<=**	5 **<=** 7 - 1 (**true**)
Égal	**==**	5 - 4 **==** 7 (**false**)
Pas égal	**!=**	5 **!=** 7 (**true**)

```
>> 1 < 2
← true
```

```
>> 6.5 >= 6.5
← true
```

```
>> let x = 5 < 3;
← undefined
>> x
← false
```

Au lieu d'assigner directement true ou false, on peut le faire via une vérification comme ceci.

❖ Opérateurs de comparaison (Avec des chaînes de caractère)

- Donnent un résultat qui est **true** ou **false**

- Égal **==** "allo" **==** "allo_" (**false**, différents)

- Pas égal **!=** "allo" **!=** "allo_" (**true**, différents)

- En ce qui concerne <, <=, > et >=, ils évaluent l'ordre alphabétique de deux chaînes de caractères, mais nous n'utiliserons pas ce genre de comparaisons.

❖ Priorité des opérateurs

- Ordre de priorité (Du premier au dernier)
  - **Parenthèses**
  - ***, /**
  - **+, -**
  - **<, <=, >, >=, ==, !=**
  - **=**

```
» let b = 4 + 6 == 2 + 8;
```

```
» let a = 4 + 6 > 2 * 3 + 5;
```

Opérateurs de comparaison

❖ Booléens

- Nous connaissons donc maintenant les « données de type **booléen** » (**true** et **false**) et les **opérateurs de comparaison >, <, >=, <=, ==, !=**
  - Exemples

5 **>=** 5	**true**
5 **<** 5	**false**
"allo" **!=** "allo "	**true**

❖ Opérateurs logiques

- Permettent de combiner plusieurs expressions de comparaison !

- ET **&&**
  - Les 2 conditions **doivent** être true

    `1 < 2 && 2 > 3` (**false**, car **2 > 3** n'est pas true)

- OU **||**
  - **Au moins une** condition doit être true

    `1 < 2 || 2 > 3` (**true**, car **1 < 2** est true)

- INVERSE **!**
  - Le booléen est inversé (true devient false, false devient true)

    `! (1 < 2)` (**false**, car **1 < 2** était true, mais on inverse)

|| représente deux barres verticales, et non deux L minuscules.

❖ Opérateurs logiques

- Exemples concrets

```
🦜 let prixPerruche = 5;
🎈 let prixBaudruche = 10;
🐝 let prixRuche = 15;
```

  - Le prix d'une **ruche** 🐝 est à la fois plus élevé que le prix d'une **perruche** 🦜 <u>ET</u> que le prix d'une **baudruche** 🎈

```
prixRuche > prixPerruche && prixRuche > prixBaudruche
```

```
» prixRuche > prixPerruche && prixRuche > prixBaudruche
```

Attention ! On <u>**ne doit pas**</u> écrire l'expression comme ceci :

🚫

```
» prixRuche > prixPerruche && prixBaudruche
```

❖ Opérateurs logiques

- Exemples concrets

🦜 `let prixPerruche = 5;`
🎈 `let prixBaudruche = 10;`
🐝 `let prixRuche = 15;`

  - **Au moins un** des trois prix est **plus élevé** que 13$

```
prixPerruche > 13 || prixBaudruche > 13 || prixRuche > 13
```

```
>> prixPerruche > 13 || prixBaudruche > 13 || prixRuche > 13
```

Attention ! On ne doit pas écrire l'expression comme ceci :

🚫 `prixPerruche || prixBaudruche || prixRuche > 13`

❖ Opérateurs logiques

- Exemples concrets

```
🦪 let prixPerruche = 5;
🎈 let prixBaudruche = 10;
🐝 let prixRuche = 15;
```

  - Le prix d'une **perruche** 🦪 **N'EST PAS** égal à 5

`!(prixPerruche == 5)` ou encore `prixPerruche != 5`

```
» !( prixPerruche == 5 )
```

❖ Opérateurs logiques

- Exemples concrets

🦜 `let prixPerruche = 5;`
🎈 `let prixBaudruche = 10;`
🐝 `let prixRuche = 15;`

  - Le prix d'une **ruche** 🐝 **N'EST PAS** plus élevé que le prix de 2 **perruches** 🦜🦜.

```
!(prixRuche > 2 * prixPerruche)
```

```
>> ! ( prixRuche > 2 * prixPerruche)
```

❖ Bloc **if**

- ♦ Exécute un morceau de code seulement si une condition est respectée
- ♦ Syntaxe :

Entre les parenthèses **( )**, on retrouve la condition, qui DOIT être un booléen (true ou false)

```
if(/*...Condition...*/)
{
    // Code à exécuter si la condition est « true »
}
```

Entre les accolades **{ }** , on retrouve du code qui s'exécutera SEULEMENT si la condition est true.

Exemple dans la vie : Si tu as au moins 5$, tu peux faire un tour de montagne russe. Bien entendu, si tu détiens moins de 5$, il n'y aura tout simplement pas de tour de montagne russe. 😔

❖ Bloc **if**

- ♦ Exemples simplissimes

```
» if(true){
    console.log("Allo");
  }
```

✅

Ici, la condition est true, alors nous allons exécuter le code dans le bloc.

```
» if(false){
    console.log("Allo");
  }
```

🚫

Ici, la condition est false, alors nous allons simplement sauter (skip) le bloc et passer à la suite sans exécuter son code.

- ○ Bien entendu, on ne met jamais directement true ou false comme condition ! Sinon utiliser un bloc if ne sert à rien car on sait d'avance ce qui se produira.

❖ Bloc if

- ♦ Exemple plus pertinent
  - Ici, on écrit "majeur" dans l'élément avec l'id #personne seulement si la variable age est supérieure ou égale à 18.
  - Sinon, on saute le bloc de code du if.

```
» let age = 19;
  if(age >= 18)
  {
      document.querySelector("#statut").textContent = "Majeur(e)";
  }
```

```
» let age = 19;
  if(age >= 18)
  {
      document.querySelector("#statut").textContent = "Majeur(e)";
  }
```

❖ Conditions incohérentes

- 😬 ATTENTION ! Ne jamais confondre les opérateurs == et =

```
>> if(x == 5){
     console.log("Valide");
   }
```

Ici, pas de problème ! On vérifie si x vaut 5. La condition est cohérente.

```
>> if(x = 5){
     console.log("Invalide");
   }
```

Problème : au lieu de poser une condition, on a mis « Je veux affecter 5 à la variable x ». Résultat ? C'est toujours considéré comme true.

❖ Bloc **else**

- Les blocs **if** **peuvent** être accompagnés d'un bloc **else**.
- Syntaxe :

```
if(/*...Condition...*/)
{
    // Code à exécuter si la condition est « true »
}
else
{
    // Code à exécuter si la condition est « false »
}
```

  - Le **else** n'est pas suivi d'une **condition**, car il est associé à la même condition que le **if**.
  - Le bloc de code sous le **else** s'exécute seulement si la condition est **false**.
    - Ainsi, il y a forcément **un seul des deux** blocs de code qui s'exécutera.

Exemple dans la vie : Si tu m'aides à déménager, je te paye une pizza. Sinon, nous ne seront plus amis. Dans ce cas, le fait d'aider ET de ne pas aider ont tous les deux une conséquence.

❖ Bloc else

♦ Exemples

- Ici, la condition du **if** est **true**. On va donc seulement exécuter le code du bloc **if**.
  - On met le texte "Enseignant(e)" à l'élément **#personne**.

```
let nom = "Maxime";
if(nom == "Maxime" || nom == "Maude" || nom == "Mathieu")
{
        document.querySelector("#personne").textContent = "Enseignant(e)";
}
else
{
        document.querySelector("#personne").textContent = "Étudiant(e)";
}
```

❖ Bloc else

♦ Exemples

- Ici, la condition du **if** est **false**. On va donc ignorer le code du bloc **if** et exécuter le bloc **else**.
  - On met le texte "Étudiant(e)" à l'élément **#personne**.

```
let nom = "Thérèse";
if(nom == "Maxime" || nom == "Maude" || nom == "Mathieu")
{
        document.querySelector("#personne").textContent = "Enseignant(e)";
}
else
{
        document.querySelector("#personne").textContent = "Étudiant(e)";
}
```

❖ Bloc **else if**

- Permet d'insérer **une ou plusieurs** conditions alternatives
- Syntaxe :

```
if(/*...Condition 1...*/)
{
    // Code à exécuter si la condition 1 est « true »
}
else if(/*...Condition 2...*/)
{
    // Code à exécuter si la condition 1 est « false » et la condition 2 est « true »
}
else
{
    // Code à exécuter si les conditions 1 et 2 sont « false »
}
```

Exemple dans la vie : Si tu es riche, je veux être ton meilleur ami. Sinon, si tu as une belle personnalité, je veux être ton ami. Sinon, je ne veux pas être ton ami.

❖ Bloc **else if**

♦ Exemple 1

- La première condition est **false**. On saute le bloc **if**.
- La deuxième condition est **true**. On exécute le bloc **else if** !
- On saute le **else** puisqu'un des blocs au-dessus était **true**.
  - On met le texte « Grand » à l'**élément**.

```
let a = 6;
if(a < 3)
{
 document.querySelector("#element"). textContent = "Petit";
}
else if(a > 5)
{
 document.querySelector("#element"). textContent = "Grand";
}
else
{
 document.querySelector("#element"). textContent = "Moyen";
}
```

❖ Bloc **else if**

♦ Exemple 2

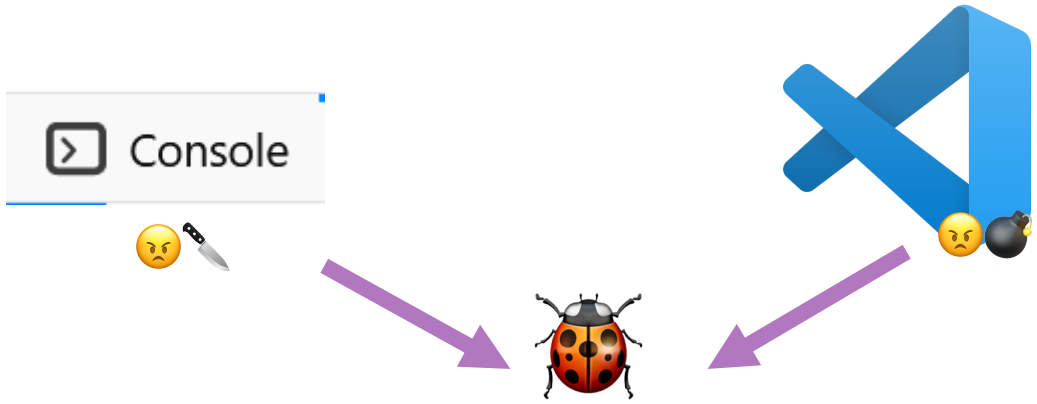
- La première condition est **false**. On saute le bloc **if**.
- La deuxième condition est **false**. On saute le bloc **else if**.
- On exécute le **else** puisque les deux blocs au-dessus était **false**.
  - On met le texte « Moyen » à l'**élément**.

```
let a = 4;
if(a < 3)
{
 document.querySelector("#element"). textContent = "Petit";
}
else if(a > 5)
{
 document.querySelector("#element"). textContent = "Grand";
}
else
{
 document.querySelector("#element"). textContent = "Moyen";
}
```

❖ Débogage

- ♦ Utiliser des stratégies qui permettent de trouver et corriger des « bogues ».
  - Bogue : Défaut de conception ou de réalisation dans un programme.

- ♦ La console du navigateur et Visual Studio Code nous aideront à « déboguer » tel qu'expliqué dans les prochaines diapositives.



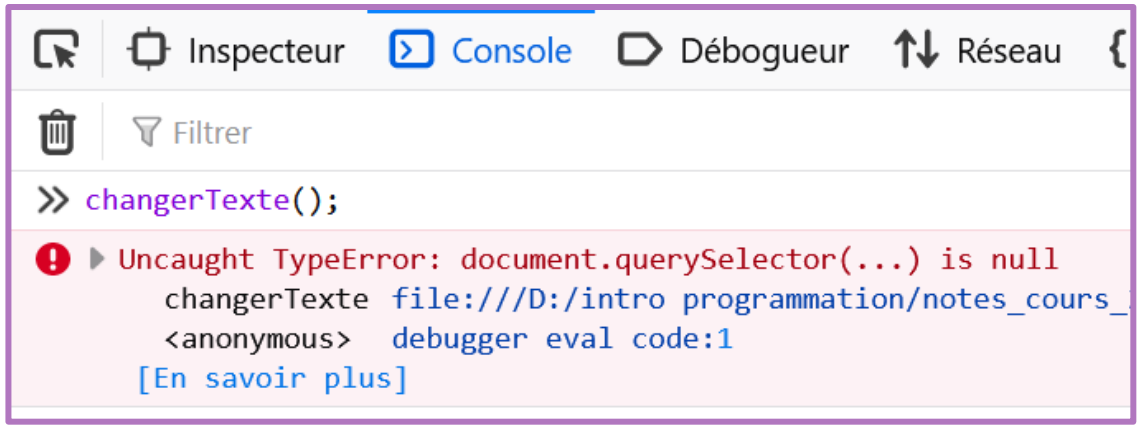
❖ Débogage avec la console

♦ Exemple 1 : Corriger une fonction simple

```html
<div>
    <h2 id="titre">Débogage</h2>
    <p id="description">Où sont les bogues ? OÙ ?!</p>
    <img src="images/bug.png" alt="bug">
</div>
```

```javascript
function changerTexte(){
    document.querySelector("description").textContent = "J'ai trouvé le bug";
}
```

- Le but de ma fonction est changer le texte de l'élément avec l'id #description. Je teste donc ma fonction dans la console :



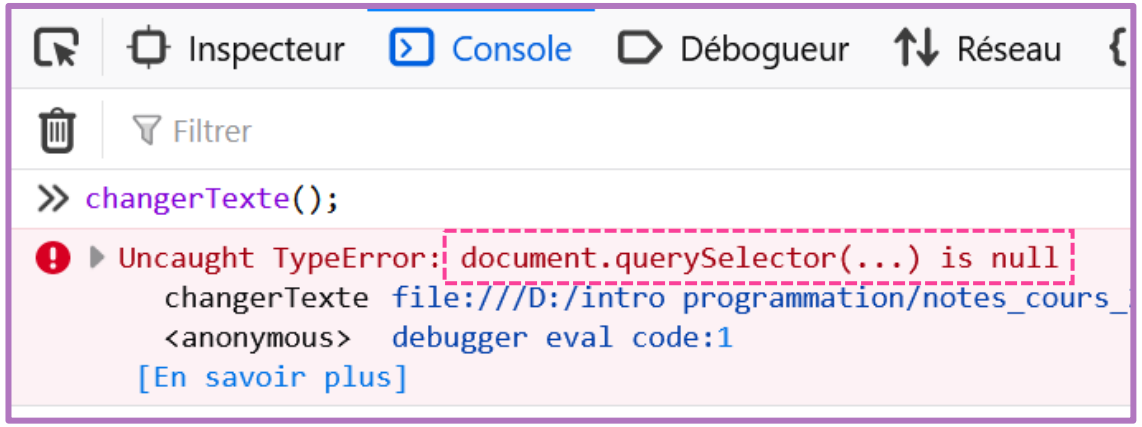
En testant la fonction, on remarque 2 choses :

- La fonction n'a pas eu l'effet prévu : aucun texte n'a changé dans la page.
- Un message rouge apparait dans la console.

❖ Débogage avec la console

♦ Exemple 1 : Corriger une fonction simple (suite)

Hélas, la console nous donne seulement des informations en anglais. C'est souvent le cas en programmation.



- Malgré tout, on peut deviner que le problème est avec document.querySelector(...)
- En particulier, dans ce cas-ci « document.querySelector(...) is null » signifie qu'aucun élément n'a été trouvé avec l'id demandé dans la page.

❖ Débogage avec la console

♦ Exemple 1 : Corriger une fonction simple (suite)

- Il reste donc à vérifier quel était l'id demandé et le corriger s'il est erroné.

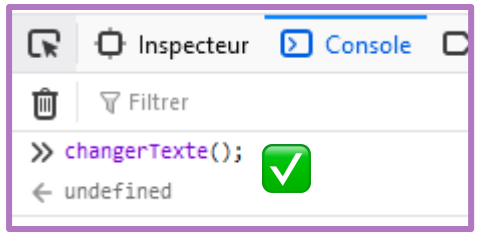
```
function changerTexte(){
    document.querySelector("description").textContent = "J'ai trouvé le bug";
}
```

- En vérifiant l'aide-mémoire, les notes de cours ou d'autres fonctions similaires (qui n'ont pas de bogues), on déduit qu'il manque le # au début de l'id :

```
function changerTexte(){
    document.querySelector("#description").textContent = "J'ai trouvé le bug";
}
```

✅

Bien entendu, on teste à nouveau, car il restait peut-être d'autres bogues. Dans ce cas-ci, il n'y a plus de problème !



Débogage avec la console

❖ Exemple 2

- ♦ Deux erreurs dans une fonction

```
function changerTexte(){
    document.queryselector("#description").textcontent = "J'ai trouvé le bug";
}
```

Inspecteur | Console

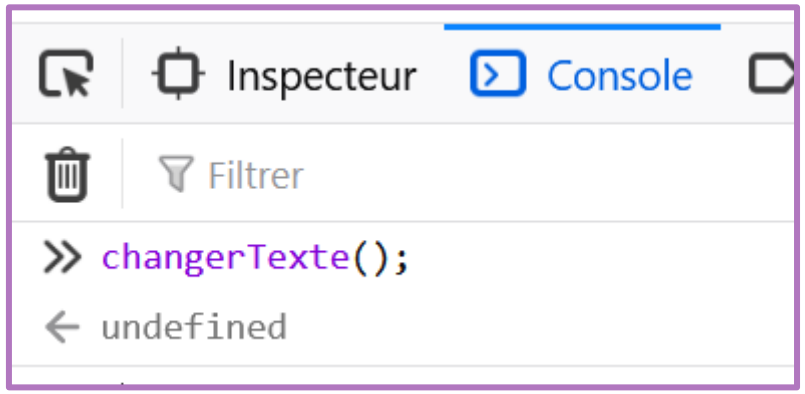
Filtrer

```
>> changerTexte();
Uncaught TypeError: document.queryselector is not a function
    changerTexte file:///D:/intro programmation/notes_cours_202
```

- ♦ Cette fois-ci, on peut comprendre que document.queryselector « n'est pas une fonction ». Donc, ça n'existe pas.
  - ○ On vérifiant l'aide-mémoire, les notes de cours ou d'autres lignes de code similaires, on peut remarquer que la bonne orthographe est document.querySelector

❖ Exemple 2

- ♦ Deux erreurs dans une fonction
  - ○ Après avoir corrigé cette première erreur, on teste à nouveau ...




```
function changerTexte(){
    document.querySelector("#description").textcontent = "J'ai trouvé le bug";
}
```

✅

  - ○ Il n'y a plus de message d'erreur, mais le texte dans la page n'est toujours pas changé...
    - La console ne peut malheureusement pas détecter tous les bogues !
    - Le problème était avec .textcontent, qui s'écrit plutôt .textContent. (Vérifiable dans l'aide-mémoire, les notes de cours, etc.)

```
function changerTexte(){
    document.querySelector("#description").textContent = "J'ai trouvé le bug";
}
```

✅

❖ Débogage avec VS Code

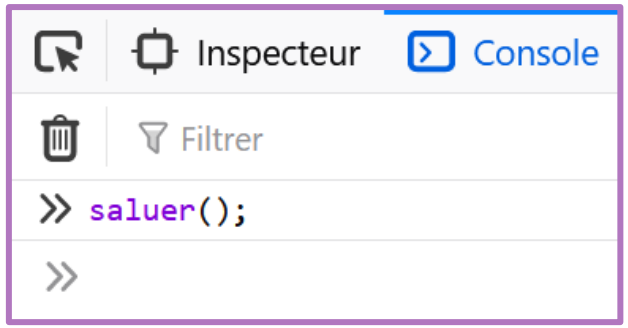
- ♦ Mieux adapté pour tester des fonctions plus longues ou complexes
  - Exemple : Tester la fonction **`saluer()`**, qui permet de faire une **alerte** « Bonsoir » si **`gTemps`** vaut "soir" ou une alerte « Bonjour » sinon.

js > JS scripts.js > ...

```
1   let gTemps = "jour";
2
3   function saluer(){
4
5       if(gTemps = "soir"){
6           alert("Bonsoir 😉🌙")
7       }
8       else{
9           alert("Bonjour 😀🌞");
10      }
11
```

❖ Débogage avec VS Code

- ♦ Étape 1 : Je teste ma fonction avec la console (ou avec un bouton s'il y a un écouteur d'événements)




```
js > JS scripts.js > ...
1   let gTemps = "jour";
2
3   function saluer(){
4
5       if(gTemps = "soir"){
6           alert("Bonsoir 😉🌙")
7       }
8       else{
9           alert("Bonjour 😀🌞");
10      }
11
```

Résultat :

On a un bug ! 🐞 La variable globale **`gTemps`** vaut "jour", et non "soir", alors l'alerte aurait dû mentionner "Bonjour" !

❖ Débogage avec VS Code

♦ Étape 2 : Mettre un ou plusieurs **points d'arrêt** dans la fonction

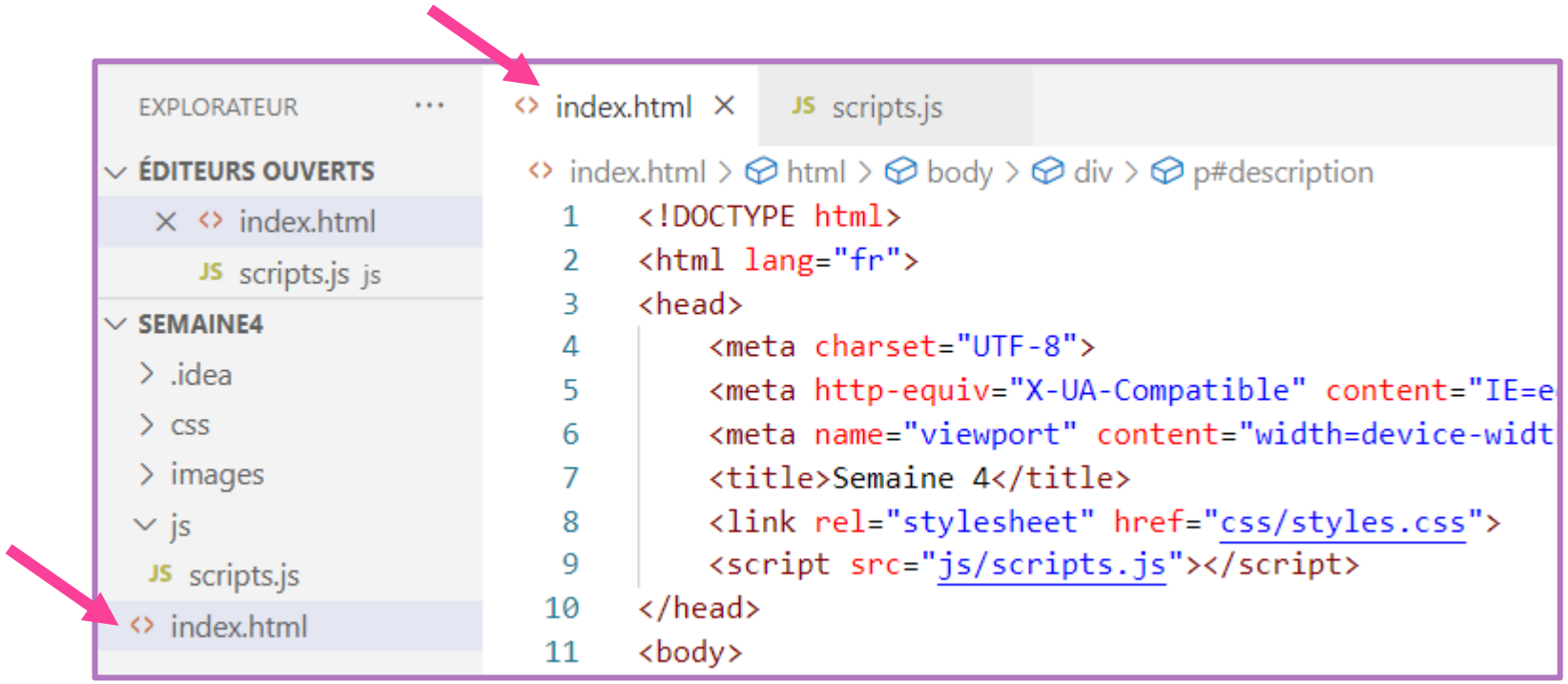
- Pour mettre un point d'arrêt dans Visual Studio Code, il faut appuyer dans la marge. (à gauche du numéro de ligne)
- Cela fera apparaître un cercle rouge, qui sert à indiquer qu'il y a un point d'arrêt sur cette ligne.

```
3   function saluer(){
4
5       if(gTemps = "soir"){
6           alert("Bonsoir 😉🌙")
7       }
8       else{
9           alert("Bonjour 😀🌼");
10      }
11
12  }
```

- Où mettre le point d'arrêt ?
  - Option 1 : Sur une ou plusieurs lignes de code qu'on pense fautives.
  - Option 2 : Au tout début de la fonction si on souhaite l'analyser en entier.

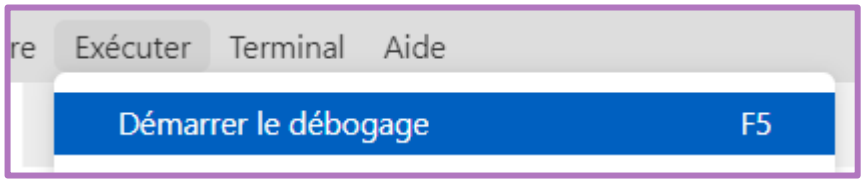
❖ Débogage avec VS Code

- ♦ Étape 3 : Sélectionner le fichier .html du projet dans VS Code

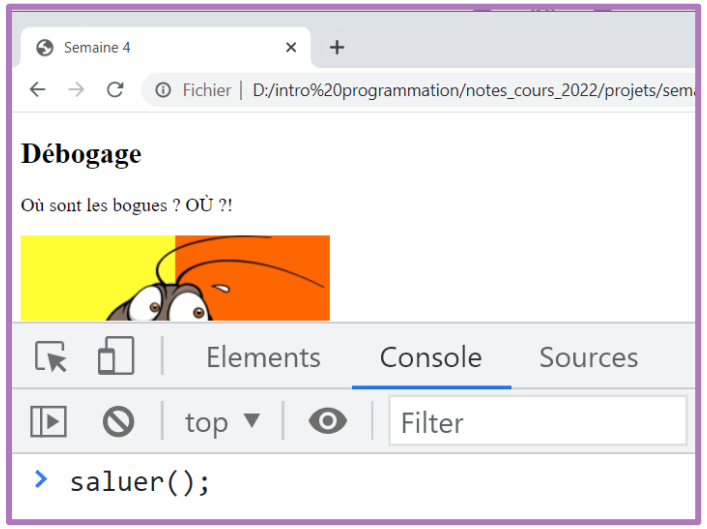


❖ Débogage avec VS Code

- ♦ Étape 4 : Exécuter -> Démarrer le débogage (Sélectionnez le navigateur de votre choix)



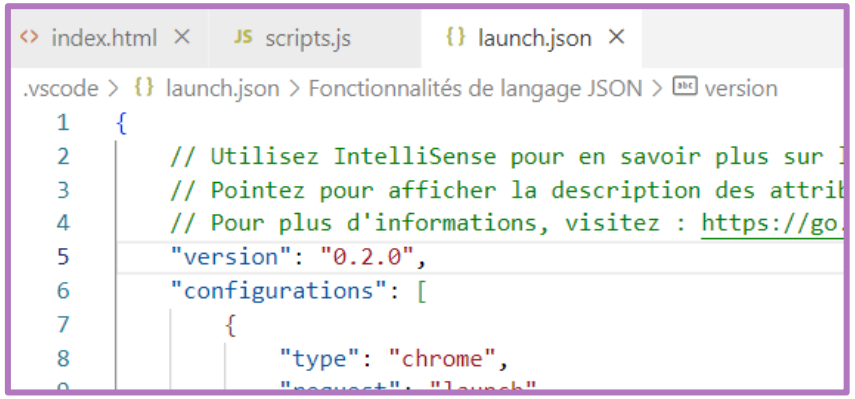
- ♦ Une fois la page Web ouverte dans le navigateur, appeler la fonction que vous souhaitez tester



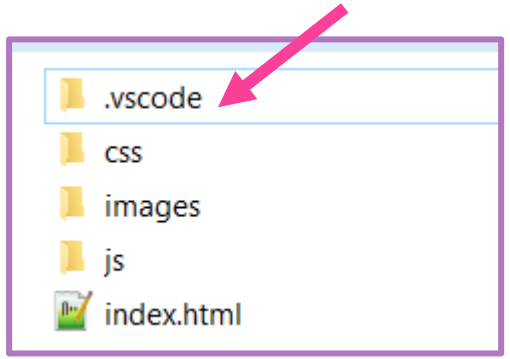
❖ Débogage avec VS Code

♦ Si l'étape 4 ne marche pas

- Ex. Un fichier launch.json apparait quand on refait « Démarrer le débogage » et la page Web ne charge pas.



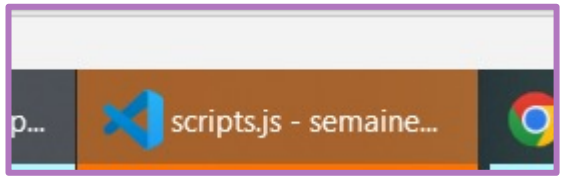
- Il faut :
  - Fermer le navigateur de débogage
  - Supprimer le dossier .vscode qui est apparu dans le projet
  - Recommencer à l'étape 1



❖ Débogage avec VS Code

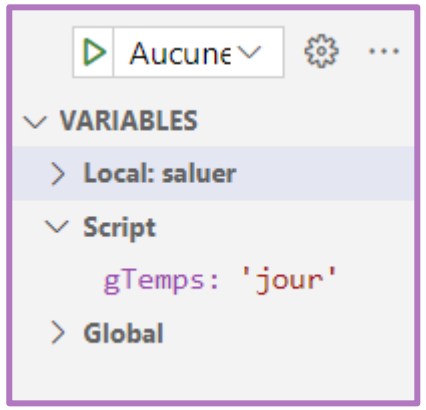
♦ Étape 5 : Jeter un coup d'œil dans VS Code

- En appelant la fonction, vous remarquerez que VS Code vous interpellera

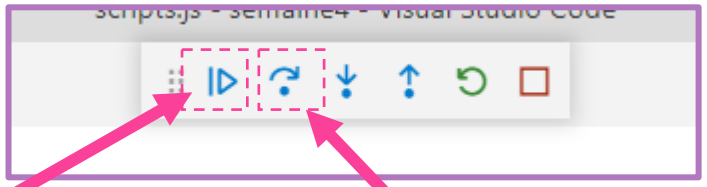



```
3   function saluer(){
4
5       if(gTemps = "soir"){
6           alert("Bonsoir 😉🌙")
7       }
8       else{
9           alert("Bonjour 😀🌞");
10      }
11
12  }
```

- Dans le menu de gauche, on peut jeter un coup d'œil aux **variables**. Dans ce cas-ci, on voit que **`gTemps`** vaut "jour".



- Dans le haut, un petit menu apparait. Il permet de contrôler l'exécution du code.



Poursuivre l'exécution normale du programme

Passer à la prochaine ligne qui sera exécutée

❖ Débogage avec VS Code

♦ Étape 6 : Trouver où ça tourne mal dans l'exécution du code

- Pour le moment, on est arrêté sur la ligne du **if**. Comme on a vu, **gTemps** vaut "jour". Nous allons voir ce qui se passe ensuite en appuyant sur

index.html

js > scripts.js > ...

```
1  let gTemps = "jour";
2
3  function saluer(){
4
5      if(gTemps = "soir"){
6          alert("Bonsoir 😉🌙")
7      }
8      else{
9          alert("Bonjour 😀🌞");
10     }
11
12 }
```

VARIABLES

Local: saluer

> this: Window

Script

gTemps: 'soir'

> Global

> ESPION

js > scripts.js > ...

```
1  let gTemps = "jour";
2
3  function saluer(){
4
5      if(gTemps = "soir"){
6          alert("Bonsoir 😉🌙")
7      }
8      else{
```

On remarque deux choses :

1 - **gTemps** vaut maintenant "soir", alors que nous ne souhaitions pas changer sa valeur.

2 - On exécute le bloc du **if**, alors que la condition nous semblait false !

❖ Débogage avec VS Code

♦ Étape 7 : Corriger le bogue

- Dans ce cas-ci, on a constaté que le **if** n'avait pas le comportement souhaité.
  - Sa condition a été évaluée true alors que gTemps vaut "jour".
  - Suite à son exécution, **`gTemps`** valait "soir".

- Si on n'arrive pas à trouver comment corriger le problème à ce stade, on peut fouiller...
  - Dans les notes de cours (Y a-t-il des exemples similaires de if ?)
  - Dans l'aide mémoire (Que fait l'opérateur = ? À quoi devrait ressembler une chaîne de caractère ? **`gTemps`** est-il bien déclaré ?)
  - Demander à l'enseignant 👩‍🏫👨‍🏫
  - Chercher sur internet 🌐 (Parfois efficace, parfois moins...)

- Dans ce cas-ci, la solution :
  - Remplacer **=** par **==**. Pour rappel, **==** sert à comparer deux valeurs, alors que **=** sert à affecter une valeur à une variable.

```
function saluer(){

    if(gTemps = "soir"){
        alert("Bonsoir 😊🌙")
    }
    else{
        alert("Bonjour 😀🌞");
    }

}
```